Hochschule Karlsruhe
University of
Applied Sciences

Fakultät für
**Maschinenbau und
Mechatronik**

KRL2Python

Python-Based Control of a Kuka KR3 via Ethernet KRL

Ziel des Projekts

Entwicklung einer **Python-basierten Steuerung für einen KUKA KR3 in einer ready2_educate Schulungszelle**.

Roboterbewegungen werden als **Motion Primitives** in Python definiert und über die **Ethernet KRL (EKI) Schnittstelle** an die Steuerung übertragen, wo sie von einem Hintergrundprogramm ausgeführt werden.

Der Einsatz von Python eröffnet **neue Möglichkeiten** für Simulation, Datenverarbeitung und KI-Integration. Gleichzeitig sinkt die Einstiegshürde, da keine direkte KRL-Programmierung erforderlich ist.

Vorgehensweise

- Übernahme und Modifikation eines bestehenden **EKI/KRL-Interfaces** aus externem Repository (läuft auf der Steuerung)
- Generierung von Bewegungsbefehlen (**PTP, LIN, Greifen**) in **Python**
- Übertragung der Befehle über **Ethernet KRL (EKI)** an den Roboter
- Parallele **PyBullet-Visualisierung** der vom Roboter zurückgemeldeten **Gelenkzustände**

Projektinformation

Art der Arbeit: Projektarbeit
Dauer der Arbeit: 6 Monate (WS 2025/26)
Betreuer/Ansprechpartner:
Prof. Dr.-Ing. Björn Hein
Teammitglieder:
Lukas Rübig (MA-RKIM)
Osman Marangoz (MA-RKIM)
Marcel Bahl-Fritz (MA-RKIM)

Beschreibung